

《认知与计算》课程报告

学生姓名：_____

(年级：_____, 专业：_____, 学号：_____)

说明：本文档为《认知与计算》课程报告的整合草稿，已包含任务一、任务二和任务三。任务二的最终实验表将在远端 strong teacher、学生模型和蒸馏模型训练结束后统一替换，目前先保留已验证的 SpeakerBeam 10 dB+ 结果和待更新占位。

1 人工智能与人类智能的多维度对比分析

1.1 问题引入：为什么不能只用“强弱”评价智能

人工智能与人类智能的比较，不能简单归结为“谁更聪明”。二者虽然都表现出解决问题、学习规律和作出决策的能力，但其实现机制、知识来源、泛化方式、目标系统和适用边界存在根本差异。当前人工智能，尤其是深度学习和大语言模型，在若干封闭任务中已经达到甚至超过普通人类水平，例如图像分类、语音识别、机器翻译、蛋白质结构预测、程序生成和标准化考试问答等。然而，人类智能并不只是题库上的高分表现，还包括具身感知、常识推理、社会理解、情绪调节、长期目标规划、自我意识和价值判断等复杂能力。

因此，本文从认知架构、信息处理机制、学习与泛化、推理与因果理解、情绪社会认知、创造性、能耗与具身性以及能力边界八个方面对人工智能与人类智能进行比较。本文的基本观点是：人工智能在**高维模式识别、大规模知识检索、形式化推理辅助和特定领域优化**上具有显著优势；而人类智能在**开放世界理解、低样本学习、因果建模、价值判断、社会互动和具身适应**方面仍具有不可替代性。

1.2 研究问题与分析框架

为了避免把人工智能和人类智能的差异简化为零散优缺点，本文采用“能力表现—实现机制—适用边界”的三层分析框架。第一层关注外显表现，即 AI 或人类在某项任务中的成绩，例如分类准确率、考试分数、推理正确率、任务完成时间和创造性产出数量。第二层关注实现机制，即这种表现依赖什么样的信息加工方式，是统计学习、符号推理、具身经验、社会互动，还是多种机制的结合。第三层关注适用边界，即这种能力在何种条件下有效，又会在哪些分布外、价值冲突或现实情境中失效。

这一框架的重要性在于，“表现相似”并不等于“机制相同”。例如，大语言模型可以写出看似有同理心的安慰语句，人类也可以表达同理心；但前者主要依赖语言模式生成，后者则与情绪体验、社会关系、责任意识和个人记忆相关。再如，AI 可以在某些数

学竞赛题上取得高分，但这并不直接说明它具有人类数学家的问题意识、审美判断和长期研究动机。因此，本文讨论“超越”时只在具体任务和明确评价标准下使用该词，而不将单项任务高分等同于整体智能优越。

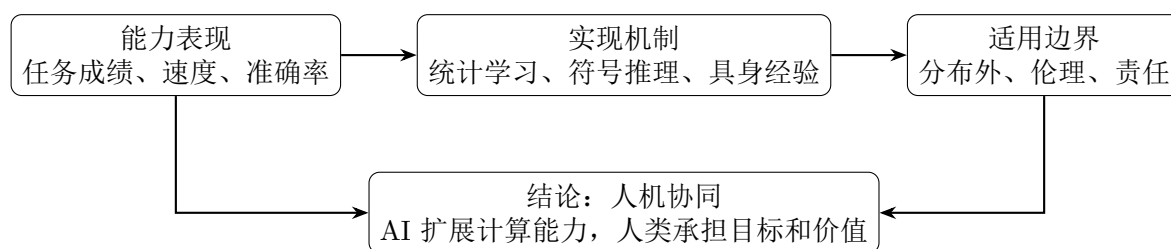


图 1 人工智能与人类智能比较的三层分析框架

图1给出了本文的总体分析路径。先比较外显能力，再追问能力背后的实现机制，最后讨论这种能力能否迁移到开放环境和社会责任场景中。这样的顺序可以避免两种常见误区：一种是只看 benchmark 分数而忽略机制差异，另一种是只强调人类独特性而否认 AI 在具体任务中的真实进步。

1.3 相关研究脉络综述

人工智能与人类智能的比较经历了从行为标准、符号认知、联结主义到具身认知和大模型研究的多次转向。Turing 提出的“机器能否思考”问题把智能评价转化为可观察行为与交互表现 [1]；Newell 和 Simon 的符号主义研究强调问题求解、规则和搜索过程 [2]；联结主义则把认知解释为大量简单单元连接权重变化的结果。进入深度学习时代后，人工智能在图像、语音、语言和科学计算中表现出强大模式学习能力，但具身认知研究提醒人们，真实智能还与身体行动、环境反馈和社会互动密切相关 [3, 4]。

从综述角度看，这些研究不是互相替代的简单路线，而是分别强调智能的不同侧面。符号主义擅长解释逻辑推理和显式规则，联结主义擅长解释表示学习和模式识别，具身认知强调行动与环境，大模型研究则展示了规模化数据和参数带来的涌现能力。本文的比较正是建立在这种多理论并置的基础上：AI 与人类智能的差异，不只是“模型是否够大”，而是认知系统如何获得知识、如何形成目标、如何处理不确定情境，以及如何承担行动后果的问题。

表 1 人工智能与人类智能比较的研究脉络

研究传统	代表问题	对智能的理解	对本文比较的启发
行为评价传统	机器能否在交互中表现得像人	智能可通过外显行为和任务表现评价	说明 AI 可以在具体表现上接近或超过人

研究传统	代表问题	对智能的理解	对本文比较的启发
符号主义传统	如何用规则、搜索和知识表示解决问题	智能是符号操作和问题求解过程	有助于分析推理、规划和可解释性
联结主义传统	简单单元能否涌现复杂认知	智能来自分布式表示和连接权重更新	有助于理解深度学习和神经网络
具身认知传统	身体和环境是否构成认知的一部分	智能嵌入感知、行动和情境互动	揭示 AI 缺乏身体经验的边界
大模型研究传统	规模化数据和参数能否带来通用能力	智能表现可由大规模预训练和上下文学习增强	解释当前 AI 的能力跃迁与评测争议

表2概括了本文的主要比较维度。该表不是为了给出绝对排名，而是说明两类智能系统的优势来自不同基础：AI 的优势来自可扩展计算、数据压缩和高速搜索；人类的优势来自具身经验、社会生活、主动目标和价值判断。

表 2 人工智能与人类智能的多维度对比

维度	人工智能的典型优势	人类智能的典型优势	关键边界
认知架构	可复制、可扩展、可在大规模硬件上并行部署	脑、身体、环境和社会关系共同构成认知系统	AI 缺乏稳定具身经验
信息处理	擅长高维统计模式识别和海量知识压缩	能把语言、行动、情感和目的结合成意义理解	统计相关不等于主体性理解
学习方式	能从海量数据中学习复杂映射	低样本、主动探索、迁移和终身学习能力强	AI 对数据分布和训练目标敏感
推理能力	在形式化、可验证任务上进步显著	能结合常识、因果、反事实和和责任判断	benchmark 高分不等于开放世界推理稳定
情感社会认知	能识别情绪线索并生成社交语言	有真实情绪、共情关系和伦理责任	模拟情绪不等于拥有情绪
创造性	能快速生成大量候选方案并重组风格	能提出问题、选择价值和赋予作品社会意义	生成新组合不等于创造性主体

维度	人工智能的典型优势	人类智能的典型优势	关键边界
效率与适应	数字任务速度快、可大规模服务用户	人脑低能耗,物理世界适应灵活	大模型训练成本高,机器人具身智能仍困难

1.4 认知架构差异：符号、联结与具身系统

人类智能是生物神经系统、身体和环境长期互动的结果。大脑并不是孤立的信息处理器，而是与感官、运动系统、内分泌系统和社会环境共同构成认知系统。人类学习不仅发生在大脑内部，也发生在行动与反馈循环中。例如儿童学习“杯子”这一概念，不只是看到大量图片，而是通过抓握、摔落、盛水、观察他人使用等多模态经验逐步形成概念。

人工智能的主流实现则以计算模型为核心。早期人工智能强调符号系统，用显式规则、逻辑推理和知识库表示智能。现代深度学习则主要基于联结主义思想，通过多层神经网络在大量数据中学习统计规律。大语言模型进一步将海量文本转化为高维参数空间中的语言知识，使模型可以生成连贯文本、回答问题和执行复杂指令。

二者的核心差异在于：人类认知是具身的、情境化的、目标驱动的；当前人工智能多是数据驱动的、参数化的、任务约束的。人工智能可以在没有身体经验的情况下通过文本学习“火是热的”，但它并没有被烫伤的感觉，也没有由身体经验形成的危险直觉。这种差异导致 AI 在语言层面可能表现得非常聪明，但在真实世界行动中仍容易出现常识缺失和情境误判。

1.5 信息处理机制差异：统计相关与意义理解

人工智能擅长从大规模数据中发现统计相关性。以深度神经网络为例，模型通过大量样本和梯度优化调整参数，使输入与输出之间形成复杂映射。大语言模型则通过预测下一个 token 学习语言分布，进而涌现出问答、摘要、翻译、代码生成和一定程度的推理能力。GPT-4 技术报告显示，GPT-4 在多项标准化考试中表现突出，例如 OpenAI 报告其在模拟律师考试中达到约第 90 百分位，在 MMLU 等知识测试中也显著优于早期模型 [5]。

但是，统计相关不等于真正理解。人类理解通常包含意图、因果、目的和语境。例如，人听到“他把钥匙放进冰箱里”会意识到这可能是反常行为，并联想到疲劳、粗心或特殊语境。AI 模型可能也能给出类似解释，但其解释往往来自训练数据中的模式匹配，而不是基于真实生活经验的理解。

这并不意味着人工智能完全不能形成抽象表示。事实上，深度模型中的中间层表征已经能够捕捉语义、句法、图像局部结构和跨模态关系。但这种表示通常缺乏人类式的

主观体验和行动后果。换言之，人工智能可以形成**功能性意义**，即在任务中有效使用信息；但是否具有**体验性意义**和**主体性理解**，仍然是认知科学和人工智能哲学中的开放问题。

1.6 学习与泛化：大数据学习与小样本学习

人工智能的突出优势是大规模学习。现代模型可以在海量文本、图像、语音和代码上训练，从中学习人类个体无法直接接触的知识范围。例如 AlphaFold 系列模型通过学习蛋白质结构数据，在蛋白质结构预测领域取得突破；AlphaFold 3 进一步扩展到蛋白质与核酸、小分子、离子等多种生物分子的相互作用预测，被认为可能加速药物研发与基础生物学研究 [6, 7]。

然而，人类在小样本学习上更具优势。儿童看到几次新动物后就能在不同姿态、光照和背景中识别它；人类学习一个新词，也可以在少量语境中推断其意义并迁移使用。相比之下，人工智能通常需要大量训练样本，或者依赖预训练模型中已经存在的相似知识。虽然大语言模型具有上下文学习能力，可以通过少量示例完成新任务，但这种能力仍然依赖预训练中积累的大量统计经验。

泛化方面，AI 在**同分布泛化**上表现强，在**分布外泛化**上相对脆弱。一个图像模型在训练集相近的测试集上准确率很高，但面对风格变化、噪声、遮挡或对抗扰动时可能显著退化。人类也会犯错，但人类能够利用常识和环境反馈主动修正认知策略。当前人工智能通常缺乏这种稳定的自我校正机制。

1.7 推理与因果理解：形式能力强，现实因果弱

近年来，人工智能在数学推理、代码生成和逻辑问答方面进步显著。2025 年，Google 和 OpenAI 的模型在国际数学奥林匹克竞赛中达到金牌水平，能够在自然语言中解决高难度数学问题，这表明模型在形式化推理和长链思考方面取得重要突破 [8]。在医学考试等专业问答任务上，GPT-4 也被报告超过美国执业医师资格考试及格线二十余分 [9]。

但是，形式推理不等于完整的因果理解。人类因果推理通常包含反事实想象、干预判断和责任归因。例如，人类不仅能判断“雨后地面湿”，还知道“如果地面被洒水车洒过，即使没下雨也会湿”。当前大模型能够生成反事实推理文本，但其推理稳定性和可验证性仍有限。2025 年一篇关于机器类人智能基准的研究指出，许多 AI benchmark 缺乏人类验证标签，任务生态效度不足，不能简单用 benchmark 高分等同于人类式智能 [10]。

因此，可以说人工智能在**符号化、可文本化、可验证的推理任务**中进步很快，但在**真实世界因果推断、主动实验设计和复杂社会责任判断**方面仍不成熟。人类能将因果理解嵌入行动和价值判断中，而 AI 多数情况下仍停留在输入输出映射和语言解释层面。

1.8 情感理解与社会智能：识别情绪不等于拥有情感

人工智能可以识别人脸表情、语音情绪和文本情感倾向，也可以生成安慰、鼓励或共情风格的语言。这使 AI 在客服、心理健康辅助、教育陪伴和社交机器人中具有应用潜力。但是，AI 的情感理解本质上是对情感线索的模式识别和语言生成，并不等同于真正体验情绪。

人类情感具有身体基础和社会意义。愤怒、恐惧、悲伤、羞耻和爱不仅是认知判断，也伴随生理反应、记忆重构和行为倾向。人类共情还包含对他人处境的价值评价和责任感。AI 可以模拟共情语言，却不承担真实的情感风险和道德责任。因此，在高风险场景中，例如心理咨询、医疗沟通和法律建议，AI 更适合作为辅助工具，而不应完全替代人类专业判断。

社会智能方面，人类能够理解隐喻、礼貌、权力关系、群体规范和文化背景。AI 虽然能在大量文本中学习社会语言模式，但仍可能误解语境、刻板化群体或生成不合适建议。其根本原因在于 AI 缺乏长期社会生活经验，也缺乏真实参与社会关系的主体身份。

1.9 创造性：组合创新与价值判断

人工智能已经能够生成绘画、音乐、故事、代码、论文摘要和设计方案。它的创造性主要体现为对已有风格、结构和知识的重组，能够快速生成大量候选方案。对于头脑风暴、初稿生成、图像设计和代码辅助，这种能力非常有价值。

但人类创造性不仅是生成新组合，还包括问题意识、审美判断、价值选择和社会意义建构。艺术家创作作品时往往回应个人经历、时代处境和文化冲突；科学家提出新理论时也常常伴随对旧范式的不满和对解释力的追求。AI 可以生成“看似有创意”的结果，但它缺乏内在动机和价值立场。因此，更准确的表述是：AI 已经成为强大的**创造性工具**，但尚未成为完整意义上的**创造性主体**。

1.10 能耗、效率与具身适应

人脑约以几十瓦功率运行，却能完成感知、运动、语言、情绪、记忆和社会互动等复杂任务。大型 AI 模型的训练和推理则需要大量计算资源，尤其是大规模预训练阶段需要消耗巨量数据、算力和能源。AI 的优势是可以复制和部署到大量机器上，单个模型能力可以服务许多用户；但其训练成本、硬件依赖和环境影响也不可忽视。

具身适应方面，人类可以在复杂环境中连续感知、行动和学习。例如，一个人在陌生城市中可以通过问路、观察路标、避开障碍、理解他人表情来完成目标。当前 AI 在数字空间中表现强大，但在物理世界中仍需要机器人、传感器、控制系统和安全机制配合。具身智能仍是未来人工智能发展的关键方向。

1.11 应用场景中的差异：从工具智能到情境智能

从应用角度看，人工智能与人类智能的差异可以通过三个典型场景来观察。第一是医学诊断辅助。AI 可以在医学影像、病例文本和药物筛选中发现人类难以快速识别的模式，帮助医生提高效率；但诊断并不只是模式识别，还涉及病人的生活史、风险承受能力、治疗意愿、家庭支持和伦理沟通。因此，AI 更适合承担检索、筛查和风险提示，人类医生仍需要负责最终判断、解释和责任承担。

第二是教育场景。AI 可以根据学生答题情况生成个性化练习、解释知识点、批改作文和提供即时反馈。这体现了 AI 在大规模、低成本、可重复教学中的优势。但教育不仅是知识传递，还包含动机激发、人格支持、同伴互动和价值引导。一个学生为什么害怕数学、为什么不愿发言、为什么在考试中焦虑，这些问题需要教师理解其情绪、家庭和社会背景。AI 可以成为教学助手，却难以完全替代教师的社会性角色。

第三是科学研究和工程设计。AI 可以搜索巨大假设空间，辅助代码生成、材料筛选、蛋白质结构预测和文献综述。它扩展了人类处理复杂信息的能力。但真正的科学突破往往还需要问题意识、理论品味、异常现象敏感性和长期坚持。AI 可以产生候选方案，人类研究者需要判断哪些问题值得研究、哪些证据可信、哪些结论具有理论意义。

这些场景说明，AI 的最佳定位往往不是孤立的“替代者”，而是增强人类能力的认知工具。它擅长把大规模信息压缩成可操作的建议，却仍需要人类提供目标、价值、责任和情境解释。

1.12 人工智能能达到或超越人类的方面

综合来看，当前 AI 已经在以下方面达到或超越普通人类水平：

- (1) **大规模记忆与检索：**AI 能在海量文本中学习知识，快速生成相关内容。
- (2) **高维模式识别：**在图像、语音、医学影像和结构预测等任务中，深度模型具有很强能力。
- (3) **形式化任务求解：**数学、代码、标准化考试和逻辑问答中，强模型表现越来越接近专家水平。
- (4) **重复性劳动自动化：**AI 能高效完成摘要、翻译、分类、格式转换和代码补全等任务。
- (5) **科学辅助发现：**AlphaFold 等系统表明 AI 能帮助人类探索复杂科学空间，加速假设生成和实验设计。

这些优势来自 AI 的可扩展计算、海量数据学习和高速搜索能力。它们使 AI 成为扩展人类认知能力的重要工具。

1.13 人工智能尚无法匹敌人类的方面

AI 仍难以匹敌人类的方面包括：

(1) **开放世界常识**：真实世界充满隐含规则、物理约束和社会语境，AI 容易在细节上犯低级错误。

(2) **低样本与终身学习**：人类可以在少量经验中学习并持续更新知识，而 AI 往往需要大量数据和重新训练。

(3) **因果与反事实推理**：AI 能生成推理文本，但不一定具有稳定的因果模型。

(4) **情绪和价值判断**：AI 能识别和模拟情绪，却没有真实情感体验和道德责任。

(5) **具身行动**：人类智能根植于身体与环境互动，AI 仍缺少稳定、安全、灵活的物理世界行动能力。

(6) **主体性和意义建构**：人类会追问“为什么做”，AI 多数情况下只优化“怎样做”。

1.14 批判性讨论：“超越人类”的语境与评测争议

关于人工智能是否已经“超越人类”，最容易产生误解的地方在于评价标准不同。若评价标准是某个封闭任务的分数，例如分类准确率、棋类胜率、标准化考试成绩或代码题通过率，那么 AI 的确已经在许多任务中超过普通人，甚至接近或超过专家水平。但如果评价标准是开放世界中的综合适应能力、自主目标形成、伦理责任和长期社会生活能力，那么当前 AI 仍远未达到人类智能。

许多 benchmark 还存在生态效度问题。所谓生态效度，是指测验任务是否真正反映现实世界中的认知能力。一个模型在选择题中表现良好，不一定能在真实实验室、医院、课堂或家庭环境中稳定行动。考试题通常有明确答案和固定上下文，而真实世界任务常常目标模糊、信息不完整、利益相关者复杂，并且错误会造成现实后果。人类智能的关键能力之一，正是在这种不完整和不确定条件下进行权衡。

此外，AI 能力评估还受到训练数据污染、提示工程、测试集分布和评价方式影响。如果模型在训练中见过相似题目，测试成绩就可能高估泛化能力。如果评价只看最终答案，不看推理过程和错误恢复能力，也会忽略真实认知中的重要维度。因此，对 AI 的评价需要同时关注性能、鲁棒性、可解释性、安全性和责任边界。

本文因此主张使用一种辩证立场：一方面，应承认 AI 在许多专业任务中已经成为强大的认知扩展工具；另一方面，也不能把工具性能力误认为完整主体智能。AI 的发展迫使人们重新思考“智能”的定义，但它并没有消除人类智能在具身经验、社会意义和价值判断中的独特性。

1.15 小结

人工智能与人类智能不是同一种智能在同一条尺度上的简单高低关系，而是两类具有不同结构和优势的智能系统。AI 在可数据化、可形式化、可评价的任务中快速进步，并在许多专业领域成为强大工具；人类则在具身经验、社会情境、价值判断和开放世界适应方面具有深层优势。

从综述角度看，本文可以得出三个结论。第一，AI 的“超越”应限定在具体任务和评价指标中，不能从单项成绩直接推出整体智能优越。第二，人类智能的核心不只是信息处理，还包括身体、情感、社会关系和意义建构。第三，未来更合理的方向不是简单追求 AI 替代人类，而是构建人机协同系统：让 AI 承担大规模计算、检索、生成和优化任务，让人类负责目标设定、价值判断、责任承担和复杂情境理解。

2 鸡尾酒会问题模拟：基于听觉计算的目标说话人语音分离系统

2.1 问题背景：从鸡尾酒会效应到计算建模

鸡尾酒会问题指人在多人同时说话、背景噪声复杂的环境中，仍然能够根据注意目标跟踪某一特定说话者声音的能力。Cherry 的双耳语音识别实验最早系统揭示了这一现象 [11]。从认知科学角度看，鸡尾酒会能力并不是简单的声学滤波，而是选择性注意、听觉场景分析、声源绑定和认知资源分配共同作用的结果 [12, 13]。

课程任务要求设计并实现一个模拟鸡尾酒会情景下的多说话者语音分离系统，使模型能够在多人交谈环境中跟踪并集中听取某个特定说话者。本文采用目标说话人提取 (target speaker extraction, TSE) 作为任务形式：系统不仅要从混合语音中分离声音，还要根据目标说话人的参考语音判断“应该听谁”。这种设定比普通盲源分离更接近人类选择性听觉，因为它显式引入了注意目标。

2.2 任务定义与认知机制映射

给定混合语音 $x(t)$ 、目标说话人的参考语音或 enrollment $e(t)$ ，系统需要输出目标说话人的估计语音 $\hat{s}(t)$ ：

$$\hat{s} = f_{\theta}(x, e).$$

其中， $x(t)$ 通常包含目标说话人与一个或多个干扰说话人， $e(t)$ 提供目标身份线索。训练时以干净目标语音 $s(t)$ 为监督信号，通过 SI-SDR、SDR、SIR、SAR 等指标评价分离质量。

表3给出本文系统与人类听觉注意机制之间的对应关系。该表也是任务二的理论主线：模型设计不是任意堆叠网络结构，而是把听觉注意中的关键机制转化为可训练、可评估的计算模块。

表 3 鸡尾酒会认知机制与目标说话人提取模块的对应关系

认知机制	人类听觉中的含义	计算系统中的实现
选择性注意	在多人声音中优先关注目标说话人	使用 enrollment/reference speech 指定目标身份
听觉对象形成	将时频线索组织成连续声源	使用语音分离主干建模目标与干扰的结构差异
特征绑定	将音色、音高、语义等线索绑定到同一说话人	使用 speaker-conditioned extraction, 把参考语音条件注入分离网络

认知机制	人类听觉中的含义	计算系统中的实现
资源分配	在复杂场景中投入更多 认知处理资源	使用强教师、大模型训练、学 生蒸馏和复杂度感知推理平 衡质量与效率
错误修正	根据听觉反馈调整注意 目标和解释	使用 SI-SDR 损失、sanity check 和错误 enrollment 测试 修正模型设计

2.3 系统发展路线：从自写原型到有效开源主干

本项目最初实现了一个自写的 CAFE-TSE 原型，包含 STFT 编码、Enrollment-Guided Spectral Preprocessing (EGSP)、speaker conditioning、稀疏条件融合、TFGridNetLite 分离主干、知识蒸馏和复杂度感知推理等模块。这一原型的优点是完整体现了认知机制到计算模块的映射，结构上也覆盖了课程评分标准中的模型设计、特征绑定、选择性注意和效率优化。

但后续严格复核发现，自写 TFGridNetLite/CAFE-TSE 主干在无泄漏 disjoint enrollment 条件下分离质量很低，教师模型测试 SI-SDR 约为 1 dB，说明它并不是可靠的高保真目标说话人提取模型。进一步的 wrong enrollment、interferer enrollment 和 target-as-enrollment 检查表明，问题主要出在目标说话人条件建模和分离主干实现，而不是数据、SI-SDR 损失或评估程序本身。

因此,本文将最终有效系统切换到开源 TD-SpeakerBeam 作为可靠分离主干。SpeakerBeam 是目标说话人提取领域的经典思路之一，它通过参考语音条件引导模型提取指定说话人 [14]。切换开源实现后，balanced10 数据上测试 SI-SDR 达到约 7.00 dB；在 clean shared 80-speaker 数据上，当前已验证模型达到约 10.32 dB test SI-SDR 和 10.34 dB SDR。这说明：数据构造、评价指标和训练流程是可用的，早期瓶颈主要来自自写模型细节。

2.4 数据集与实验设置

当前实验使用 LibriSpeech/LibriMix 风格的两人混合语音构造目标说话人提取数据。每条样本包含 mixture、target、interferer 和 enrollment 四类音频路径。为了避免参考语音泄漏，最终 manifest 中显式记录 target source、enrollment source 和 interferer source，并要求 target 与 enrollment 路径不同、说话人一致。clean shared80 数据集包含 80 位共享说话人、8000 条训练样本、800 条验证样本和 800 条测试样本，用于验证高质量目标说话人提取上限。

表4总结目前最关键的数据设置。balanced10 用于快速排错，balanced40 用于更大

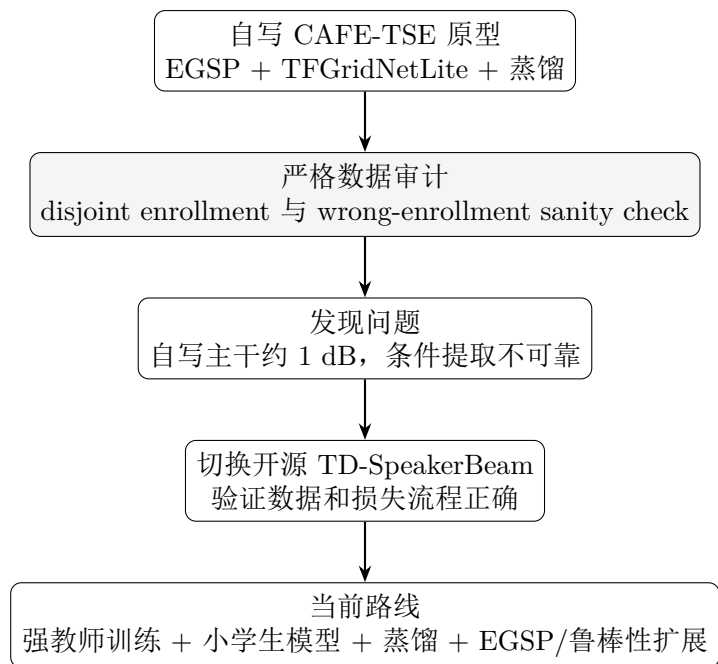


图 2 任务二系统开发与排错路线

说话人数下的质量验证，shared clean80 用于冲击 10 dB 以上 SDR/SI-SDR。

数据集	说话人数	Train	Valid	Test	用途
balanced10	10	800	150	150	快速验证模型是否真正利用 enrollment
balanced40	40	2400	400	400	检查更大说话人集合下的泛化
shared clean80	80	8000	800	800	当前 10 dB+ 主结果与强教师训练

表 4 任务二核心数据设置

评价指标包括 SI-SDR、SI-SDR_i、SDR、SIR、SAR、PESQ/STOI（作为辅助指标）以及错误 enrollment 下的性能退化。错误 enrollment 检查尤其重要：如果 wrong enrollment 或 interferer enrollment 也能得到高分，说明模型可能只是做通用增强，而不是目标说话人提取。

2.5 当前主结果与待更新实验

表5给出当前已经确认的核心结果。需要注意的是，strong teacher 仍在训练，学生监督模型和蒸馏模型将在 strong teacher 完成后自动启动。因此，本表目前作为草稿版结果表，后续只需要替换 strong teacher、student 和 distillation 三行。

表 5 任务二当前结果草稿，待最终训练完成后更新

系统	Valid SI-SDR	Test SI-SDR	Test SDR	Test SIR	解释
自写 CAFE-TSE teacher	1.59	1.06	1.06	4.56	失败原型，说明自写主干不可靠
Open SpeakerBeam balanced10	7.49	7.00	6.99	15.89	证明数据、损失和评估流程可用
Open SpeakerBeam balanced40	5.52	5.45	5.44	11.07	更大说话人数下仍有效，但质量下降
Open SpeakerBeam shared clean80	10.38	10.32	10.34	22.23	当前已验证 10 dB+ 主结果
Strong teacher shared clean80	待更新	待更新	待更新	待更新	正在训练，用于冲击更高 SDR
Small student supervised	待更新	待更新	待更新	待更新	小模型监督基线
Small student distilled	待更新	待更新	待更新	待更新	蒸馏后质量/效率平衡模型

目前可写入报告的阶段性结论是：第一，10 dB+ 的 SDR/SI-SDR 目标已经可以达到，说明课程任务中的鸡尾酒会目标说话人提取系统具备可信主结果；第二，强教师路线有必要继续，因为更大的 SpeakerBeam 在训练过程中验证 SI-SDR 已经超过旧的 10 dB+ mid teacher；第三，后续最终报告应把“强教师—学生蒸馏—enrollment 鲁棒性—频域预处理”写成逐步增强路线，而不是一次性堆叠所有模块。

2.6 Enrollment sanity check 与目标特异性

为了验证模型是否真正根据目标说话人参考语音工作，本文进行 correct、wrong、interferer、target-as-enrollment 和 zero enrollment 对照。balanced10 上的结果显示，correct enrollment 约为 7.36 dB SI-SDR，wrong enrollment 降至约 -5.73 dB，interferer enrollment 降至约 -15.29 dB，target-as-enrollment 与 correct 接近，zero enrollment 也显著变差。该现象说明有效模型不是简单对 mixture 做通用去噪，而是确实利用 enrollment 选择目标说话人。

2.7 失败案例与改进方向

任务二最重要的经验不是“哪个模型分数最高”，而是语音分离实验必须同时重视模型、数据和评估。早期自写模型失败说明，目标说话人提取对 conditioning 细节非常敏感；早期 enrollment 构造问题说明，参考语音泄漏会制造虚高指标；balanced10 继续训练过拟合说明，小数据集上的训练分数不能代表测试泛化。

Enrollment 条件	SI-SDR	解释
Correct enrollment	7.36	正确参考语音能提供目标身份线索
Wrong enrollment	-5.73	错误说话人会显著误导提取目标
Interferer enrollment	-15.29	以干扰者为参考时输出严重偏离目标
Target-as-enrollment	7.47	理想参考语音与正确 enrollment 接近
Zero enrollment	-3.71	没有目标线索时模型不能稳定提取目标

表 6 Open SpeakerBeam balanced10 的 enrollment sanity check

后续改进将按以下顺序进行。第一，完成 strong teacher 训练，用更大模型冲击更高 SDR/SI-SDR。第二，在同一数据上训练 small student supervised baseline。第三，使用更强 teacher 蒸馏 small student，比较质量与效率。第四，在有效 SpeakerBeam 主干上逐步恢复 EGSP 频域预处理、短参考语音、噪声参考语音、wrong enrollment 和复杂度感知路由。这样可以保证每个改进都有清晰对照，不会再次把失败模块混入主结果。

2.8 任务二小结

本文将鸡尾酒会问题建模为带参考语音的目标说话人提取任务，把选择性注意、特征绑定和资源分配分别对应到 enrollment、speaker-conditioned separation 和教师-学生/复杂度推理机制。实验排错表明，原自写 CAFE-TSE 原型虽然体现了完整系统构想，但在严格 disjoint enrollment 下不能作为最终高质量模型；开源 TD-SpeakerBeam 则证明数据和评估流程有效，并在 clean shared80 数据上达到 10 dB+ test SI-SDR/SDR。最终报告将在 strong teacher 和蒸馏模型完成后更新表5，并把最终模型定位为“可靠开源 TSE 主干 + 认知启发式系统增强”的鸡尾酒会模拟系统。

3 机器学习算法的心理学基础与人类学习过程的映射：以神经网络与反向传播为例

3.1 算法选择与问题定位

本文选择人工神经网络及其核心训练算法反向传播作为分析对象。选择这一算法有三点原因：第一，神经网络是当前人工智能中最具代表性的模型之一，广泛应用于视觉、语音、自然语言处理和科学计算；第二，神经网络在名称和结构上直接受到生物神经系统启发，便于与认知科学概念建立联系；第三，反向传播既是深度学习成功的关键机制，也引发了关于其生物合理性的长期讨论，因此适合分析机器学习与人类学习之间的相似性和差异。

人工神经网络通过多层可调参数将输入映射到输出。给定输入 x 、目标标签 y 和模型预测 $\hat{y} = f_{\theta}(x)$ ，训练目标通常是最小化损失函数：

$$\min_{\theta} L(f_{\theta}(x), y)$$

反向传播算法利用链式法则计算损失函数对每一层参数的梯度，并通过梯度下降更新参数：

$$\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_{\theta} L$$

Rumelhart、Hinton 和 Williams 在 1986 年的经典论文中推广了通过反向传播误差学习内部表示的方法，使多层神经网络能够学习复杂映射 [15]。这一思想与认知科学中的联结主义密切相关，即认为认知能力可以由大量简单单元之间的连接权重变化涌现出来。

3.2 心理学理论基础：联结主义、反馈学习与建构主义

神经网络与人类学习之间的关系不能只从“神经元”这一表面相似性理解，而应放在心理学和认知科学的多个理论传统中考察。首先是联结主义。联结主义认为，认知不是由少量显式规则直接控制，而是由大量简单单元之间的连接模式产生。知识以分布式方式存在，学习则表现为连接权重随经验而改变。人工神经网络正是联结主义在计算层面的重要形式。

其次是反馈学习。行为主义心理学强调外部反馈对行为塑造的作用，Thorndike 的效果律认为，带来满意结果的反应更容易被保留，带来不满意结果的反应更容易被削弱。虽然反向传播不是行为主义模型，但它同样把“结果误差”作为学习更新的驱动力。模型预测错误越大，参数更新越明显；预测越接近目标，更新越小。这与人类在练习、纠错和反馈中逐渐改善表现具有功能上的相似性。

第三是建构主义学习观。建构主义强调学习者不是被动接收知识，而是在已有认知结构基础上主动建构理解。Piaget 认为儿童通过同化和顺应调整认知结构；Vygotsky 则强调社会互动和最近发展区对学习的重要性。神经网络并不具有人类儿童那样的主动建构和社会互动，但其表示学习也可以被理解为一种“内部结构重组”：模型在训练过程中不断改变中间层表征，使输入数据在新的表示空间中更容易被区分和预测。

因此，神经网络与人类学习的对应关系不是单线条的。它同时接近联结主义的分布式表示、反馈学习的误差修正、建构主义的表征重组，也暴露出缺乏主动探索、社会互动和具身经验的不足。

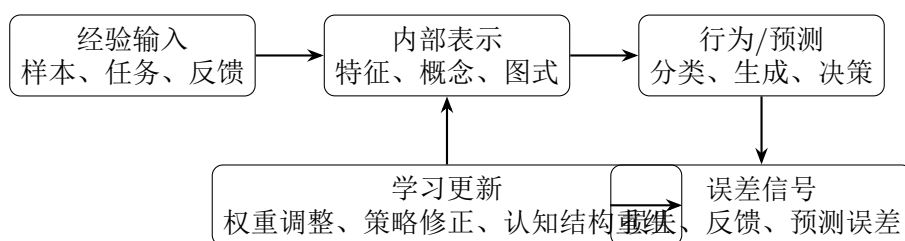


图 3 神经网络学习与人类反馈学习的共同抽象结构

图3展示了神经网络和人类反馈学习之间的共同抽象结构：经验输入形成内部表示，内部表示支持预测或行动，外部反馈产生误差信号，误差信号进一步改变内部结构。差异在于，神经网络的误差信号通常由数学损失函数定义，而人类学习中的反馈可能来自成绩、身体感觉、情绪体验、他人评价和社会规范。

表 7 神经网络算法与人类学习心理过程的对应关系

机器学习概念	算法含义	心理学对应概念	主要差异
神经元与连接权重	单元激活和参数化连接	神经元活动、突触强度、联结主义表征	人工神经元极度简化
前向传播	输入逐层变换为输出	感知加工、证据累积、判断形成	人类加工包含反馈、注意和身体状态
损失函数	衡量预测与目标差异	错误反馈、目标差距、任务评价	人类目标常常多元且变化
反向传播	根据梯度分配误差并更新参数	反馈学习、试误学习、预测误差修正	标准反传缺乏生物可行性
表示学习	中间层形成抽象特征	概念形成、图式更新、类别学习	人类概念含情境和价值意义
迁移学习	复用已有表示解决新任务	经验迁移、类比学习	人类能主动判断迁移条件

机器学习概念	算法含义	心理学对应概念	主要差异
课程学习	从简单样本过渡到复杂样本	由易到难、最近发展区	人类课程还依赖动机和社会支架
知识蒸馏	小模型模仿强模型输出	师徒学习、示范学习、模仿学习	人类模仿包含意图理解

3.3 神经网络与联结主义认知观

联结主义认为，心智并不一定依赖显式符号规则，而可以由许多简单处理单元的并行活动产生。人工神经网络正是这种思想的计算实现：每个神经元执行加权求和和非线性变换，多层神经元组合形成复杂函数。知识并不存储在某个单独规则中，而分布在网络连接权重中。

这种分布式表示与人类认知有一定相似性。例如，人类识别“猫”并不是依赖单一特征，而是综合耳朵形状、眼睛、轮廓、运动方式、叫声和以往经验。神经网络也通过多层特征逐级组合，从边缘、纹理等低层特征，到部件、形状和语义概念等高层特征。这种层级表示使深度学习在图像识别和语音识别中表现突出。

但是，人工神经网络与真实大脑仍有显著差异。生物神经元具有复杂的时序放电、突触可塑性、神经递质调节和反馈环路，而人工神经元通常是高度简化的数学函数。人工网络的训练往往依赖大量标注数据和全局损失函数，而人类学习更多依赖多模态经验、动机、注意、社会反馈和身体行动。

3.4 反向传播与人类学习中的反馈机制

反向传播与人类学习最直接的相似之处是二者都依赖反馈。学生做题后通过答案知道自己错在哪里，运动员通过教练反馈调整动作，儿童通过成人纠正学习语言表达。这些过程都包含“预测—反馈—修正”的循环。反向传播也可以看作机器学习中的误差修正机制：模型先给出预测，再根据预测与真实标签之间的误差调整内部参数。

这种机制与心理学中的试误学习、强化学习和误差驱动学习具有共同结构。Thorndike的效果律认为，带来满意结果的行为更可能被保留，带来不满意结果的行为更可能被削弱。行为主义强调外部反馈对行为塑造的作用。反向传播虽然不是行为主义模型，但也体现了结果误差对系统内部结构调整的影响。

在认知神经科学中，预测误差也是重要概念。大脑不断根据当前模型预测外部输入，当预测与实际输入不一致时，误差信号促使内部模型更新。这与深度学习中的损失函数和梯度更新存在类比关系。不同的是，人类预测误差通常是局部、多模态、连续且与注意和情绪相关的，而反向传播中的误差信号是数学上精确定义的全局目标函数梯度。

3.5 神经网络与 Hebbian 学习的关系

Hebbian 学习通常概括为“同时激活的神经元连接会增强”。其基本思想是，如果两个神经元经常共同活动，它们之间的连接权重会增加。这一规则强调局部相关性，不需要全局损失函数，因此更接近生物突触可塑性。

反向传播与 Hebbian 学习存在明显差异。Hebbian 学习是局部的、无监督或弱监督的，强调共同激活；反向传播是全局误差驱动的，需要从输出层向前层传播梯度。近年来，一些研究尝试将 Hebbian 规则与卷积神经网络结合，以提高模型的生物合理性。例如 2025 年的研究探索了 Hebbian 卷积网络、竞争机制和 BCM 学习规则，试图在图像任务中获得更接近生物可行性的表示学习能力 [21]。

因此，反向传播可以被看作工程上高效的学习算法，但不完全是生物大脑的直接模拟。它与人类学习的关系更适合理解为**功能类比而非机制等同**：二者都利用反馈减少错误，但大脑不太可能以标准反向传播的形式精确计算每个突触的全局梯度。

3.6 机器学习机制与心理学习机制的综述式归纳

从更高层次看，神经网络并不是单一心理学理论的机械翻版，而是把多种学习机制抽象为可计算形式。表8从“机器学习机制—心理学来源—解释力—局限性”四个角度进行归纳。这样处理可以避免两种过度简化：一是把神经网络直接等同于大脑，二是认为机器学习与心理学习完全无关。更准确的说法是，机器学习提取了人类学习中的若干可形式化片段，并将其转化为优化、表示和控制问题。

表 8 机器学习机制与心理学习机制的综述式归纳

机器学习机制	心理学/认知科学来源	能解释的人类学习侧面	主要局限
神经网络表示学习	联结主义、分布式表征	概念由多维特征组合形成，知识不一定是显式规则	缺少具身和社会语义
反向传播	误差驱动学习、预测误差	从错误中修正内部表示，提高任务表现	需要全局梯度，生物可行性有限
Hebbian/局部学习	突触可塑性、关联学习	共同出现的经验会增强心理联结	难以单独解决复杂监督任务
强化学习	效果律、奖惩学习	行为结果影响后续选择	人类奖惩包含价值和社会意义
迁移学习	类比、经验复用	旧知识帮助新任务学习	机器迁移容易受分布相似性限制

机器学习机制	心理学/认知科学来源	能解释的人类学习侧面	主要局限
课程学习	由易到难、最近发展区	学习顺序影响掌握效率和动机	机器课程通常缺少情绪和社会支架
知识蒸馏	模仿学习、师徒学习	弱学习者向强示范者学习	蒸馏多传递输出，不传递意图和解释
持续学习	终身学习、记忆巩固	新旧经验不断整合	神经网络仍易灾难性遗忘

3.7 神经网络如何模拟人类学习过程

3.7.1 从感知特征到抽象概念

深度神经网络的层级结构可以模拟人类从低层感知到高层概念的加工过程。在视觉任务中，浅层卷积核通常学习边缘、方向和颜色等局部特征，中层学习纹理和部件，高层学习物体类别。这与人类视觉系统中从初级视觉皮层到高级视觉区域的层级加工有一定相似性。

在语言模型中，浅层可能更多处理词形和局部句法，高层则捕捉语义关系、篇章结构和任务意图。虽然这种对应不是严格的一一映射，但说明神经网络可以通过多层表示逐步形成抽象能力。

3.7.2 通过反馈调整内部表示

神经网络在训练中不断根据误差调整权重，使内部表示更适合任务目标。人类学习也会根据反馈调整认知策略。例如，学生一开始可能只记住公式，后来通过错题反馈逐渐理解适用条件和解题结构。二者都表现为内部表征随经验更新。

3.7.3 迁移学习与经验复用

预训练神经网络可以将一个任务中学到的表示迁移到另一个任务。例如，图像模型在大数据集上学到边缘、纹理和形状表示后，可以迁移到医学影像或工业缺陷检测任务。人类也具有迁移学习能力，例如学过羽毛球的人学习网球时会迁移身体协调、击球时机和空间判断经验。

但是，人类迁移更灵活，能够结合类比、解释和常识主动选择迁移哪些知识；神经网络的迁移则依赖表示空间相似性和微调策略，可能出现负迁移。

3.7.4 课程学习与由易到难

课程学习是神经网络训练中与人类学习高度相似的策略。人类学习通常从简单任务开始，再逐步进入复杂任务。例如学习数学时先学加减乘除，再学方程、函数和微积分；学习语言时先掌握词汇和短句，再学习复杂语法和修辞。机器学习中的 curriculum learning 同样通过控制样本顺序，使模型先学习低难度样本，再逐步接触高难度样本。Bengio 等人在 2009 年系统提出课程学习思想，指出合理的样本排序可能改善模型优化和泛化 [20]。

这与本文任务二中的 CAFE-TSE 方案也具有呼应关系：多说话者语音分离模型可以先学习低重叠、低噪声、两人语音，再逐步学习高重叠、强噪声、三人语音和短参考语音条件。这种设计体现了机器学习算法对人类学习过程的借鉴。

3.8 神经网络如何模拟人类决策过程

神经网络的决策过程通常表现为输入特征经过多层变换后得到输出概率。例如分类模型会输出每个类别的概率分布，选择概率最高的类别作为决策。这与人类决策中的证据累积过程有一定相似性。人类在识别物体或判断语义时，也会综合多个线索并形成置信度。

在心理学中，许多决策模型认为人类会在不确定条件下积累证据，当某一选择的证据超过阈值时作出判断。神经网络中的 softmax 输出虽然不是严格的心理过程模型，但可以视作一种置信度表达。模型训练中通过交叉熵损失使正确类别概率提高，类似于经验不断强化正确判断路径。

然而，人类决策并不只是概率最大化，还受到动机、情绪、价值、社会规范和长期目标影响。一个人可能明知某选择短期收益较低，但基于道德或长期规划仍选择它。神经网络通常只优化给定目标函数，缺乏自主设定目标和价值权衡能力。因此，神经网络能够模拟感知分类和模式判断，但难以完整模拟价值驱动的人类决策。

3.9 案例分析：从儿童概念学习到语音分离模型训练

为了更具体地理解神经网络与人类学习的映射，可以比较儿童学习动物概念和语音分离模型学习目标说话人的过程。儿童学习“猫”这一概念时，最初可能依靠毛茸茸、会叫、会动等感性特征；随着经验增加，儿童逐渐能区分猫、狗、玩具猫和卡通猫，并能在不同姿态和环境中识别猫。这一过程包含多模态经验、社会反馈、概念修正和语言标签。

神经网络学习图像分类或语音分离时，也经历从低层特征到高层表征的过程。以语音分离为例，模型首先需要处理波形或频谱中的局部模式，例如音高、共振峰、能量变化和时间包络；随后学习说话人身份、语音片段连续性和目标声源与干扰声源之间的差异。在目标说话人提取任务中，enrollment 语音相当于给模型一个“要听谁”的条件线

索，模型根据这个线索从混合语音中提取目标说话人。这与人类在鸡尾酒会环境中根据熟悉声音、语义线索或注意目标持续跟踪某个人的声音具有功能相似性。

但是，二者差异同样明显。儿童并不需要听到上万次标注样本才能认识一个人，也不会只根据某个固定损失函数学习。人类可以主动询问、观察表情、利用语境推断身份，并在错误后通过社会反馈修正理解。语音分离模型则依赖大量 mixture-target 训练对，其学习目标由研究者定义，泛化能力受数据分布、模型结构和训练策略限制。本文任务二中自写模型失败而开源 SpeakerBeam 成功的过程，也说明神经网络学习并不是只要有数据就自然成功；合适的结构、可靠的条件建模和严格的数据审计同样重要。

知识蒸馏也可以从心理学角度理解为一种“向教师学习”的机制。强教师模型先学习到较好的输入输出映射，小学生模型再同时学习真实标签和教师输出，以较小参数量逼近教师行为。它类似学生通过模仿教师解题思路来提高效率，但又不同于人类师生互动：机器蒸馏主要传递输出分布或波形目标，不传递教师的意图、解释、情绪鼓励和学习策略。因此，蒸馏体现了机器学习对“示范学习”的工程化借鉴，却仍只是人类教学的一部分。

3.10 神经网络未能模拟的人类学习特征

3.10.1 小样本学习

人类可以通过少量示例快速形成概念，而神经网络通常需要大量数据。虽然大模型可以通过上下文学习表现出少样本能力，但这种能力来自大规模预训练，并不等同于儿童在真实世界中通过少量经验形成概念。

3.10.2 主动学习与好奇心

人类学习具有主动性。儿童会主动探索环境，提出问题，选择关注对象。神经网络通常被动接收训练数据，即使主动学习算法可以选择样本，其目标仍由外部设计。真正的好奇心、内在动机和自主目标仍是 AI 难点。

3.10.3 语义理解与具身经验

人类概念建立在身体经验和社会互动中。理解“重”“痛”“冷”“危险”等概念涉及感官和情绪体验。神经网络可以学习这些词的文本关联，却没有相应体验。因此，其语义理解更偏向统计与功能层面。

3.10.4 持续学习与灾难性遗忘

人类能够长期学习新知识，同时保持大部分旧知识。神经网络在连续学习中容易出现灾难性遗忘，即学习新任务后旧任务性能大幅下降。虽然已有经验回放、正则化和参数隔离等方法缓解这一问题，但与人类终身学习相比仍有差距。近年来也有研究探索不

依赖反向传播的 Hebbian 反馈网络，用局部规则模拟持续学习中的表征保留 [22]，这说明机器学习仍在寻找更接近生物学习的机制。

3.11 批判性讨论：相似不等于等同

神经网络与人类学习之间存在许多有价值的类比：神经元与神经元、权重与突触强度、误差反馈与学习反馈、层级表示与感知层级、课程学习与由易到难训练。但这些类比不能被过度解释。

首先，人工神经元极度简化，无法反映真实神经元的复杂生物物理过程。其次，反向传播需要全局误差信号和精确权重更新，而大脑更可能依赖局部可塑性、反馈调制和多种神经递质机制。再次，神经网络学习通常目标单一，而人类学习包含动机、情绪、社会评价和意义建构。

更重要的是，机器学习中的“学习”往往是任务性能优化，而心理学中的“学习”还包括主体经验的改变。一个学生学习一门课程，不仅获得解题能力，也可能改变自我效能感、兴趣、职业想象和社会关系。一个儿童学习语言，不只是拟合词语分布，而是在共同注意、模仿、游戏、情绪回应和文化规范中成为社会成员。相比之下，神经网络参数更新虽然可以提高任务表现，却没有自我经验，也不会理解学习对自身生命历程的意义。

因此，神经网络适合作为人类学习的局部计算模型，而不是完整心理模型。它可以帮助解释表征如何通过经验改变、反馈如何改善预测、复杂模式如何由简单单元组合产生；但如果要解释人类学习的全部面貌，还需要把它与发展心理学、教育心理学、社会文化理论、强化学习、具身认知和神经可塑性研究结合起来。

从认知与计算课程的角度看，这种“不完全对应”本身具有启发意义。计算模型的价值不在于完全复制人类，而在于把某些认知机制抽象成可实现、可测试的形式。反向传播把“从错误中学习”变成数学优化，课程学习把“由易到难”变成样本调度，知识蒸馏把“向教师学习”变成模型压缩。这些抽象会丢失许多人类学习的丰富性，但也使认知机制能够进入工程系统并接受实验检验。

因此，神经网络不是人脑的复制品，而是一种受到脑启发的计算模型。它在工程上非常成功，也为认知科学提供了可操作的模型语言；但若解释完整人类智能，还需要结合具身认知、发展心理学、社会认知、神经科学和哲学等多学科视角。

3.12 小结

神经网络及反向传播算法在一定程度上模拟了人类学习中的反馈修正、层级表征、经验迁移和由易到难学习过程。它们体现了联结主义认知观，即复杂智能可以由大量简单单元的连接权重变化涌现出来。然而，标准神经网络仍难以模拟人类学习中的小样本概念形成、主动探索、具身语义、情绪动机和终身学习。反向传播与人类学习之间更应

被理解为功能上的相似，而非生物机制上的等同。

作为一篇小综述，本文的核心结论可以概括为“可计算的相似性”与“不可还原的差异性”并存。可计算的相似性体现在：反馈可以形式化为误差，经验可以形式化为样本，概念可以形式化为表示，教师示范可以形式化为蒸馏目标。不可还原的差异性体现在：人类学习具有主体经验、社会意义、身体基础和价值方向。未来更具认知合理性的人工智能，可能需要将深度学习、Hebbian 可塑性、预测加工、强化学习、具身交互和社会学习机制结合起来。

参考文献

- [1] Turing, A. M. Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460, 1950.
- [2] Newell, A., Simon, H. A. *Human Problem Solving*. Prentice-Hall, 1972.
- [3] Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press, 1991.
- [4] Clark, A. *Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again*. MIT Press, 1997.
- [5] OpenAI. GPT-4 Technical Report. arXiv:2303.08774, 2023.
- [6] Abramson, J., Adler, J., Dunger, J., et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. *Nature*, 2024.
- [7] The Guardian. Google DeepMind’s ‘leap forward’ in AI could unlock secrets of biology. 2024.
- [8] Reuters. Google and OpenAI’s AI models win milestone gold at global math competition. 2025.
- [9] Nori, H., King, N., McKinney, S. M., Carignan, D., Horvitz, E. Capabilities of GPT-4 on Medical Challenge Problems. arXiv:2303.13375, 2023.
- [10] Ying, L., Collins, K. M., Wong, L., et al. On Benchmarking Human-Like Intelligence in Machines. arXiv:2502.20502, 2025.
- [11] Cherry, E. C. Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 25, 975–979, 1953.
- [12] Broadbent, D. E. *Perception and Communication*. Pergamon Press, 1958.
- [13] Bregman, A. S. *Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound*. MIT Press, 1990.
- [14] Zmolikova, K., Delcroix, M., Kinoshita, K., Ochiai, T., Nakatani, T. SpeakerBeam: Speaker aware neural network for target speaker extraction in speech mixtures. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 2019.
- [15] Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323, 533–536, 1986.

- [16] Thorndike, E. L. *Animal Intelligence: Experimental Studies*. Macmillan, 1911.
- [17] Hebb, D. O. *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. Wiley, 1949.
- [18] Piaget, J. *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press, 1952.
- [19] Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.
- [20] Bengio, Y., Louradour, J., Collobert, R., Weston, J. Curriculum Learning. Proceedings of ICML, 2009.
- [21] Nimmo, J. J., Mondragon, E. Advancing the Biological Plausibility and Efficacy of Hebbian Convolutional Neural Networks. arXiv:2501.17266, 2025.
- [22] Li, J. A Backpropagation-Free Feedback-Hebbian Network for Continual Learning Dynamics. arXiv:2601.06758, 2026.